

O material não é pintado

É calculado pela física da luz

Semana 5 — Revisão de UV (feedback da CF1) + Fundamentos do PBR

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Corrigir distorção e aproveitamento de espaço UV com base no feedback da CF1
- Explicar **o que é PBR** e por que Metallic/Roughness é o padrão para jogos
- Descrever a função de **Albedo, Metallic e Roughness**
- Atribuir valores **fisicamente plausíveis** a metal, plástico, pedra e madeira
- Criar materiais PBR de teste e aplicar um deles ao Hero Asset Referência

Fechando o UV

REVISÃO RÁPIDA COM O FEEDBACK DA CF1

Três checagens rápidas antes de seguir

- **Stretch Overlay** — azul = compressão, vermelho = esticamento. Meta: predominância de verde/azul-claro neutro.
- **Texel density** — islands do mesmo objeto com densidade equivalente (Average Islands Scale resolve a maioria dos casos).
- **Pack Islands** — aproveitamento do espaço 0-1, padding consistente entre islands.



DICA

Abram o feedback escrito que receberam na CF1 e localizem, no próprio arquivo, exatamente onde está o problema apontado.

O que muda entre a CF1 e hoje

Antes (avaliado na CF1)

- Islands esticadas ou comprimidas
- Densidade de texel desigual entre islands
- Espaço 0–1 mal aproveitado

Depois (revisão de hoje)

- Average Islands Scale aplicado
- Pack Islands reorganizado
- Stretch Overlay predominantemente neutro

Abrindo a Unidade II

FUNDAMENTOS DO PHYSICALLY BASED RENDERING



Antes do PBR, como um material brilhante parecia brilhante em qualquer ângulo de luz?

O problema do brilho pintado

Highlight **pintado na textura** só funciona com a luz no ângulo certo.

Mude a luz de lado e o brilho aparece no **lugar errado**.

O que o PBR muda

O PBR transfere a aparência do **artista** para a **física**.

O artista define **o que o material é** — rugoso? metálico?

O motor calcula **como ele parece** em cada condição de luz.

NA INDÚSTRIA

Resultado **consistente** em qualquer ângulo, qualquer iluminação — sem ajuste manual.

Dois workflows — por que Metallic/Roughness

- **Specular/Glossiness** — mais antigo, controle direto do reflectance. Pipelines legados.
- **Metallic/Roughness** — Unity, Unreal, Blender (Principled BSDF), 3D Coat. Mais simples de calibrar.



Nesta disciplina usamos **exclusivamente Metallic/Roughness**. Ao exportar para a Unity, os mapas já estarão no formato esperado.

Três canais definem qualquer material

Todo material que criarmos hoje é descrito por três propriedades:

- **Albedo** — a cor pura, sem luz nem sombra
- **Metallic** — condutor ou dielétrico?
- **Roughness** — superfície lisa ou áspera?

Albedo — só o pigmento

A cor pura do material: **sem** sombra, **sem** luz, **sem** reflexo.

Deve ser uma cor "achatada" — apenas pigmento.

⊘ ERRO COMUM

Albedo com **highlight pintado** ou valores **extremos**. Nenhum material real reflete 100% (branco puro) nem absorve 100% (preto puro).

Faixa física: valores de brilho entre **~0.15 e ~0.9** (evitar preto e branco puros).

Metallic — é binário

Define se o material é **condutor** (metal) ou **dielétrico** (todo o resto).

- **0** = dielétrico → plástico, pedra, madeira, tecido, pele
- **1** = condutor → aço, ouro, cobre, alumínio

Na natureza **não existe "meio metal"**.

⊘ ERRO COMUM

Usar **Metallic 0.5** como padrão — o erro mais comum da primeira semana de PBR. Cria um material "emborrachado", que não é metal nem plástico.

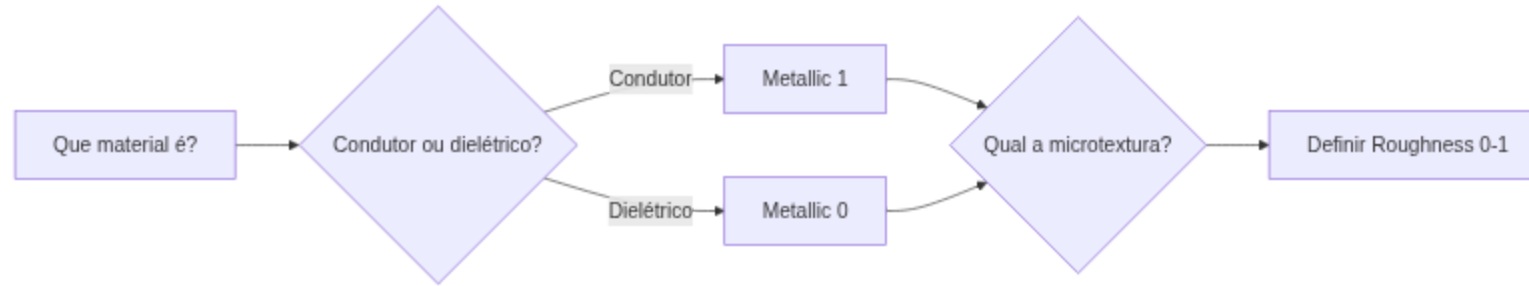
Roughness — é contínuo

Define a microgranularidade: o quanto a luz é **espalhada** ao refletir.

- **0** = espelho perfeito (reflexo nítido)
- **1** = fosco total (luz difusa, sem reflexo direcional)

É o canal com **mais liberdade criativa** — a variação de roughness dá história ao material.

A pergunta que guia cada material



Calibração com referências reais

Estime os valores **antes** de revelar:

Material	Metallic	Roughness
Metal polido	1	0.05–0.15
Metal fosco (anodizado)	1	0.4–0.6
Plástico brilhante	0	0.1–0.3
Pedra calcária	0	0.7–0.9
Madeira natural	0	0.6–0.8

No estúdio hoje: UV + primeiros materiais

50 minutos, dois blocos — **sem nota**, com acompanhamento do professor:

1. **Revisão do UV** (≈20 min) — corrigir o Hero Asset Referência com base no feedback escrito da CF1
2. **Materiais PBR de teste** (≈25 min) — criar de 2 a 4 materiais que reflitam o tema do kit



DICA

Ainda **não** é pintar textura — é definir a **propriedade física** da superfície. Nomeie os materiais com o nome real (ex: `pedra_calcaria`, `aco_enferrujado`).

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Tratar o UV como opcional — sem nota nesta semana, mas o UV mal corrigido vira problema de textura visível na Semana 6.

⊘ ERRO COMUM

Metallic 0.5 por padrão — material sem identidade, nem metal nem dielétrico.

⊘ ERRO COMUM

Roughness igual em todos — se a sensação de superfície é a mesma, os materiais não se distinguem.

⊘ ERRO COMUM

Albedo extremo — branco/preto puro não existe em material físico real.

Na indústria

Desde a adoção do workflow PBR pela indústria de jogos (por volta de 2014), nenhum material AAA é aprovado sem calibração contra valores de referência real — artistas de textura mantêm cartelas de roughness e metallic medidos, não estimados.

Errar metallic ou roughness fora da faixa física de um material é o tipo de erro que uma revisão técnica sênior identifica em segundos, antes mesmo de olhar o restante do asset.

RESUMO

Resumo

- **UV revisado** — distorção e aproveitamento corrigidos com base no feedback da CF1
- **PBR** = a física decide a aparência; o artista define o que o material é
- **Albedo** — pigmento puro, sem luz nem extremos
- **Metallic** — binário: 0 dielétrico, 1 condutor
- **Roughness** — contínuo: 0 espelho, 1 fosco
- A pergunta-guia: **condutor ou dielétrico? qual a microtextura?**

Encontro 2: crítica circulante informal

Sem Ficha de Crítica Formal. Sem autoavaliação obrigatória. Sem apresentação individual estruturada.

- 2–3 exemplos de UV revisado com sucesso (antes/depois)
- 1–2 exemplos de material PBR bem calibrado
- O erro mais comum observado na circulação do dia anterior

DICA

Serve para recalibrar antes do estúdio, não para gerar nota. A reflexão de hoje aquece o que será cobrado formalmente na CF2 (Semana 8).

Agora: demonstração

Parte 1 — correção ao vivo de um UV com distorção residual (Average Islands Scale + Pack Islands)

Parte 2 — 4 materiais PBR ao vivo no Principled BSDF:

Metal polido • Plástico brilhante • Pedra áspera • Madeira

Rotacionar a HDRI e ver os materiais **responderem** à luz sem ajuste.



Encerrando a Semana 5

Vocês fecharam o ciclo de UV da CF1 e começaram a definir o que os materiais do kit são fisicamente.

A pergunta que vai guiar todo o resto do semestre: **esse valor corresponde a algo real?**



Semana 6: vocês saem dos valores planos e entram em texturas seamless (imagens no canal Albedo). Guardem os arquivos com versionamento — os valores de hoje vão migrar para dentro das texturas. A próxima crítica formal, a **CF2**, é só na **Semana 8** — Semanas 6 e 7 são de produção livre, sem nota.